钢结构设计原理

期末复习

第一章 绪 论

以新规范为主 [真题]

钢结构的优缺点：优点很多，缺点：钢材耐腐蚀性差

关键——而非假钢

钢结构目前有两种设计方法：容许应力法和极限状态法。

疲劳强度验算采用容许应力法（标准值组合，组合系数1.0）

极限状态分为两类：承载能力、正常使用

承载能力：倾覆、疲劳、丧失稳定、结构变为机动体系或出现过度的塑性变形。（基本组合，组合系数大于1）

正常使用：出现影响正常使用或外观的变形、振动和局部破坏。（变形，标准值组合，组合系数1.0）

刹落掉角　　弹性变形

对于受压、受拉构件，变形控制规范规定应限制其长细比，　即：$\lambda \leqslant [\lambda]$

受弯构件：挠度控制　$v \leq [v]$

第二章　钢结构的材料

冲击韧性：衡量钢材在低温、动力（冲击）荷载、复杂应力等作用下抗脆性破坏能力的指标。

钢材的主要力学性能通过单向一次拉伸试验获得。

在静载作用下（两个重要指标）：强度计算以f_y为依据，（下屈服点，Q）；f_u为结构的安全储备。

钢板厚度较大或承受沿厚度方向的拉力作用时，容易发生层状撕裂。（ Z向收缩率）

钢材厚度越厚，设计强度、屈服强度越低，抗拉强度不变（附表1）

抗剪强度可由折算应力计算公式得到：

$$f_y^v = \frac{f_y}{\sqrt{3}}$$

影响钢材性能的主要因素 [有要求学到]

化学成分、冶金缺陷、钢材的硬化、温度影响、应力集中、热处理、重复荷载。

化学成分：碳（C）：钢材强度的主要来源，随其含量增加，强度增加，塑性、韧性降低，可焊性降低，抗腐蚀性降低。

硫（S）：有害元素，热脆性 烟花是S做的

磷（P）：有害元素，冷脆性

冷作硬化对钢材力学性能的影响：强度提高、塑性降低

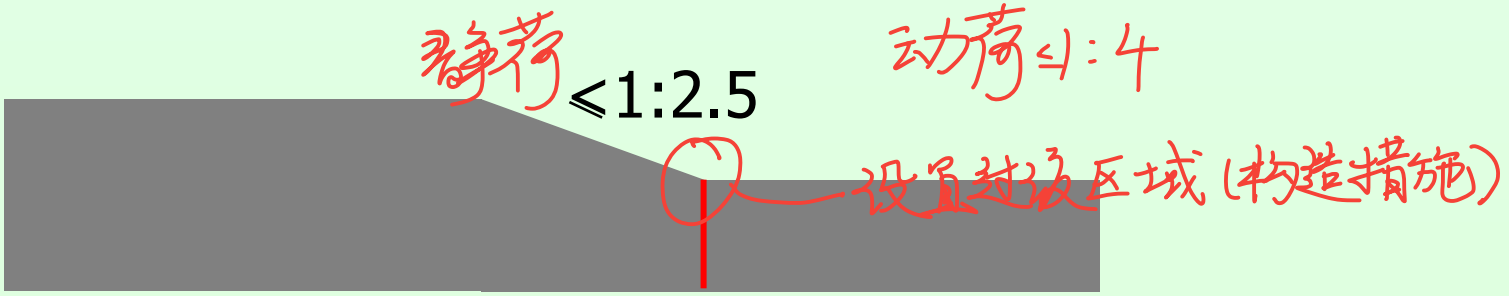
温度：低温冷脆，钢材的选择

常温20℃ 0℃ -20℃ -40℃

低合金钢的质量等级分A、B、C、D、E，其中E主要是要求-40^0 C 的冲击韧性。

截面改变愈急剧，应力集中现象愈厉害，抗拉强度愈高，塑性愈差，脆性破坏倾向大。

减小应力集中现象的措施：



三向受拉时容易发生脆断破坏，因此在钢结构设计中应尽量避免三向受拉应力状态。

在多轴应力状态下，处于同号应力场时，易发生脆性破坏，处于异号应力场时，发生塑性破坏。

脆性破坏影响因素：钢材质量差；结构构件构造不当；制造安装质量差；结构承受较大动荷载，或在低温环境下工作。

预防措施：合理设计和选用钢材；合理制造和安装；必要的维修措施。（真题里有答案）

大约4次

对于非焊接结构和轧制钢材，疲劳强度与最大应力、应力比、循环次数和缺口效应（构造类型的应力集中情况）有关。

对焊接结构的疲劳强度与应力幅有很大影响，而与名义最大应力 σ_{max} 和应力比 ρ 无关。应力循环次数、构造有关。

第三章　钢结构的连接

计算题看作业

焊缝连接优点：不削弱截面，构造简单，用料经济，方便施工，连接刚度大，密闭性好；

缺点：热影响区材质易脆，存在残余焊接应力与变形、质量波动大，对裂纹敏感。

普通螺栓连接

粗制（C级） 4.6级或4.8级， 传递拉力好，剪切连接变形较大，小数点前数字表示抗拉强度的等级，小数点后数字表示屈强比。

高强度螺栓连接 不会产生滑移

摩擦型，只依靠板层间的摩擦阻力传力，并以剪力不超过接触面摩擦力为设计准则。

承压型，允许接触面滑移，以连接达到破坏的极限承载力为设计准则。

强度等级：8.8级，10.9级

螺栓连接优点：施工简单，受力性能好，拆装方便，摩擦型适于承受动力荷载；

缺点：板件有削弱，构造复杂、需增加连接板、费材。

焊条的选择：焊条应与焊件钢材强度相适应。

Q235钢选择E43型焊条，Q345钢选择E50型焊条，Q390、Q420钢选择E55型焊条

不同钢种的钢材焊接，宜采用与低强度钢材相适应的焊条.

按施焊位置分为平焊、横焊、立焊及仰焊。

平焊操作容易，质量最好保证，仰焊操作困难，不易保证质量。

焊缝缺陷:（a）裂纹；（b）焊瘤；（c）烧穿；（d）弧坑；（e）气孔；（f）夹渣；（g）咬边；（h）未熔合；（i）未焊透

裂纹是焊缝连接中最危险的缺陷。

焊缝按其检验方法和质量要求分为一级、二级和三级。一、二级焊缝为全熔透焊缝，需要进行探伤检验；三级焊缝为非全熔透焊缝或角焊缝。

一级——**100%**外观检查及超声波探伤检查（一般认为焊缝性能同母材）；

二级——**100%**外观检查，**20%**超声波探伤检查（一般认为焊缝强度同母材）；

三级——**100%**外观检查（焊缝强度需按母材强度折减为**0.85**倍）抗拉强度。

4. 焊缝代号（双面和单面）

➢对于静载作用下的一级和二级对接焊缝其强度可视为与母材相同，不与计算。三级焊缝需进行计算；

➢对接焊缝可视作焊件的一部分，故其计算方法与构件强度计算相同。

无引弧板时，每条焊缝的计算长度等于实际长度减去$2t_1$，t_1—较薄焊件厚度；

同时有较大正应力和剪应力部位，需验算折算应力。

$$\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2} \le 1.1 f_t^w$$

➢侧面角焊缝主要承受剪力，强度相对较低，塑性性能较好。故剪应力沿焊缝长度分布不均匀，两端大中间小，l_w/h_f越大剪应力分布越不均匀。

端部破坏

➢正面角焊缝塑性较差，但强度较高。

角焊缝的构造

$h_e=0.7\,h_f$

最大焊脚尺寸$h_{f,max}\leqslant 1.2t_1$ t_1---较薄焊件厚度。

对于板件边缘的角焊缝，尚应满足以下要求防止咬边：

当 $t\leqslant 6mm$时，$h_{f,max}\leqslant t$；

当 $t>6mm$时，$h_{f,max}\leqslant t-(1\sim 2)mm$；

➢最小焊脚尺寸$h_{f,min}$。计算题

母材厚度t	角焊缝最小焊脚尺寸h_f
t≤6	3
6 < t≤12	5
12 < t≤20	6
t> 20	8

➢侧面角焊缝最大计算长度：

$$l_w \leq 60 h_f$$

➢侧面角焊缝的最小计算长度

$$l_w \geq 8 h_f \quad \text{且不得小于} 40mm$$

➢角焊缝计算通用公式。

➢具体计算时首先应分析得到焊缝上的最大受力点，并确定此点各作用的效应（相同应力效应进行叠加），按下式进行焊缝强度演算。

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2 + \tau_f^2} \le f_f^w$$

静 $\beta_f = 1.22$

$$\beta_f = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{3}\sin^2\theta}}$$

对承受直接动力荷载的焊缝连接，$\beta_f = 1.0$

焊接残余应力和变形是内外因共同作用造成的，内因是钢材本身具有热胀冷缩的性质，而且随温度升高钢材屈服强度大幅度下降；外因是钢材在焊接过程中受到了不均匀的热过程，钢材的变形受到外界和内部的约束。

➢焊接残余应力是无荷载的内应力，故在焊件内自相平衡，在焊缝附近产生拉应力，在焊缝稍远区产生压应力（残余应力分布图）。

➢**焊接残余应力对结构性能的影响：对结构的静力强度没有影响；焊接残余应力降低了结构的刚度；焊接残余应力降低压杆的稳定承载力；**增加了钢材低温脆断倾向；对结构的疲劳强度有明显的不利影响。

减小焊接残余应力和焊接变形的措施

1、设计上的措施；

（1）焊接位置的合理安排

（2）焊缝尺寸要适当

（3）焊缝数量要少，且不宜过分集中

（4）应尽量避免两条以上的焊缝垂直交叉

（5）应尽量避免母材在厚度方向的收缩应力

2、加工工艺上的措施

（1）采用合理的施焊顺序

（2）采用反变形处理

（3）小尺寸焊件，应焊前预热或焊后回火处理

普通螺栓抗剪连接

（1）螺栓杆被剪坏

（2）孔壁的挤压破坏 有滑移才有孔壁承压，承压型则不需要

（3）板件被拉断

以上3种破坏形式予以连接或构件计算解决。

（4）板件端部被剪坏（拉豁）

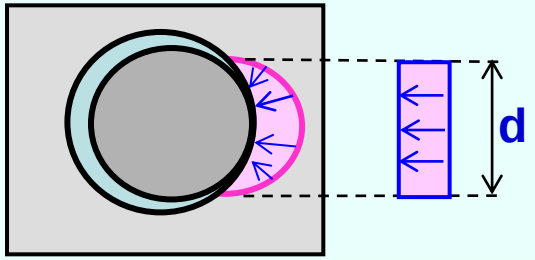
端距不应小于$2d_0$

（5）栓杆弯曲破坏

栓杆长度不应大于5d

以上2种破坏形式予以构造解决。

（二）抗剪螺栓的单栓承载力设计值



抗剪螺栓的承载力取决于螺栓杆受剪和孔壁承压两种情况，故单栓抗剪承载力由以下两式决定：

抗剪承载力：$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b$$

承压承载力：$$N_c^b = d\sum t f_c^b$$

单栓抗剪承载力： $$N_{min}^b = \min\left\{N_v^b,\ N_c^b\right\}$$

n_v—剪切面数目；　　d—螺栓杆公称直径；

f_v^b、f_c^b—螺栓抗剪和承压强度设计值；

Σt—连接接头一侧承压构件总厚度的较小值。

栓群在轴力作用下各个螺栓的内力沿栓群长度方向不均匀，两端大，中间小。

抗剪强度折减系数 η

普通螺栓群轴心力作用下，为了防止板件被拉断尚应进行板件的净截面验算。

毛截面强度 $\sigma = \frac{N}{A} \leq f$

净截面强度 $\sigma = \frac{N}{A_n} \leq 0.7 f_u$

计算螺栓孔引起的截面削弱时可取（d+4）mm和d_0的较大者 净截面受拉、削弱

螺栓受拉，螺栓有被撬开的趋势，使螺杆中的拉力增加（撬力Q）。影响撬力的因素较多，规范采取简化计算，取ftb=0.8f（f—螺栓钢材的抗拉强度设计值）来考虑其影响。

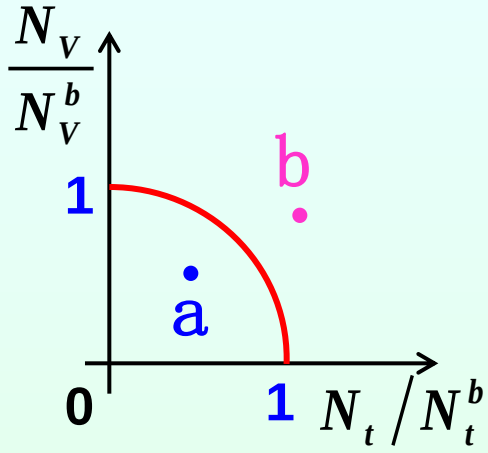
普通螺栓群在单独弯炬作用下（属大偏心）

螺栓群的中和轴位于**受压**边缘一排螺栓处，各螺栓所受拉力与其至中和轴的距离呈正比。

普通螺栓在拉力和剪力的共同作用下，其承载力无量纲关系曲线近似为一个“四分之一圆”

规范规定：普通螺栓拉、剪联合作用为了防止螺杆受剪兼受拉破坏，应满足：

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2}\le 1$$



有滑移阶段

为了防止孔壁的承压破坏，应满足：

$$N_v \le N_c^b$$

摩擦型高强度螺栓—通过板件间摩擦力传递内力，

破坏准则为克服摩擦力（出现相对滑移）；

承压型高强度螺栓—受力特征与普通螺栓类似。

螺杆的预拉力不变，当高强度螺栓连接的环境温度为100℃~150℃时，其承载力应降低10%。以防止温度升高后螺栓的膨胀造成预拉力损失。

摩擦型抗剪承载力

$$N_V^b = 0.9kn_f\mu P$$

承压型同普通螺栓公式

高强度螺栓的单栓抗拉承载力：$N_t^b = 0.8P$

摩擦型高强螺栓在拉和剪共同作用下的单栓承载力

$$\frac{N_t}{N_t^b} + \frac{N_v}{N_v^b} \le 1$$

承压型同普通螺栓公式，四分之一圆

为了防止孔壁的承压破坏，应满足：

$$N_v \le \frac{N_c^b}{1.2}$$

摩擦型高强度螺栓群连接板件抗拉计算

考虑孔前传力50%

$$N' = N\left(1 - \frac{0.5n_1}{n}\right)$$

n_1 – 计算截面上的螺栓数；n – 连接一侧的螺栓总数

承压型同普通螺栓公式

高强度螺栓群的抗拉计算：小偏心

连接的中和轴与螺栓群形心轴重合，最外侧螺栓受力最大。

第四章　轴心受力构件

正常使用极限状态的要求用构件的长细比来控制；承载能力极限状态包括强度（受压时截面无削弱不进行验算）、整体稳定、局部稳定三方面的要求。

过于细长（长细比过大）的轴心受力构件，设计时必须考虑到，运输、安装、自重、风荷载、雪荷载等“横向荷载”作用下，构件发生意外损坏、过大的变形和振动，所以设计标准要求限制轴心受力构件长细比。

轴心受压构件的失稳形式

（1）**弯曲失稳**（双轴对称截面常见的失稳形式）

（2）**扭转失稳**（某些双轴对称截面可能发生的失稳形式）

（3）**弯扭失稳**（单轴对称截面）

几何缺陷

初始缺陷对压杆稳定的影响（降低稳定承载能力）

初始弯曲与初始偏心的影响规律相同，按概率理论两者同时取最大值的几率很小，工程中把初弯曲(初挠度)考虑为最大（杆长的千分之一）以兼并考虑初弯曲的影响；同时考虑残余应力的影响（**残余应力对弱轴的影响要大于对强轴的影响**）

实际轴心受压构件的柱子曲线（考虑了残余应力等缺陷因素的影响）

$$\sigma = \frac{N}{A} \le \frac{\sigma_{cr}}{\gamma_R} = \frac{\sigma_{cr}}{f_y} \cdot \frac{f_y}{\gamma_R} = \varphi \cdot f$$

即：$\sigma = \frac{N}{A} \le \varphi \cdot f$

稳定计算关键是求 φ

根据截面分类，构件长细比查表，注意钢号的修正

$\lambda_i = \lambda \rightarrow \varphi$

$(\lambda_x, \lambda_y)_{max}$

强度问题按净截面计算，稳定问题按毛截面计算

理论上高强度钢材只能提高其强度承载力，不能提高弹性阶段的稳定承载力

强度问题可叠加，稳定问题不能采用叠加原理；

提高构件稳定承载力的措施：减小构件的变形，如增大截面惯性矩、减小构件支撑间距、增加支座对构件的约束程度；

在外压力作用下，截面的某些部分（板件），不能继续维持平面平衡状态而产生凸曲现象，称为局部失稳（组成构件的各板件自身的稳定）。局部失稳会降低构件的承载力。

工程中主要有如下两种原则：

等稳原则：整体稳定承载力小于等于局部稳定承载力； $\sigma_{cr}^{板件} \geq \varphi f_y$

等强原则：将局部稳定承载力提高到整体稳定达不到的水平。板件的临界应力不小于构件的强度（ $\sigma_{cr}^{板件} \geq f_y$ **）。**

控制方法： 用限制板件的宽（高）厚比来控制板件的局部稳定承载力。（规范采用的等稳原则）

式中：λ－构件两方向长细比较大值，当$\lambda < 30$时，取$\lambda = 30$；当$\lambda > 100$时，取$\lambda = 100$。

30～100

轴压构件的局部稳定不满足时的解决措施

1、增加板件厚度（显著增加用钢量，不一定经济）

2、任其腹板局部失稳（当构件的强度、整体稳定、刚度绰绰有余时）

3、对于H形、工字形和箱形截面腹板高厚比不满足以上规定时，也可以设纵向加劲肋来加强腹板。

对于轧制型钢构件，由于翼缘、腹板较厚，且相连出倒圆角，一般能满足局部稳定要求，无需进行局部稳定（宽厚比）验算。

格构式优点：①材料布置较开展，用较少的截面积可获得较大的刚度；②易实现对两个主轴的等稳定性。

相差不多

格构式截面应分别考虑对实轴及虚轴的整体稳定性。

对实轴的稳定性同实腹式截面。

对虚轴的稳定性：格构式截面绕虚轴弯曲失稳时，不能象实腹式截面一样忽略剪切变形的影响。

由于剪切变形的存在，增大了构件的变形，实际上就是减小了构件的刚度，增大了长细比。故剪切变形的影响用换算长细比λ_{ox}来考虑。

两个公式

双肢缀板和缀条公式：

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_1}}$$

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}$$

λ_x – 整个构件对x轴(虚轴)的长细比；

λ_1 – 分肢对最小刚度轴1 – 1的长细比，$\lambda_1=l_{01}/i_1$；

l_{01} – 分肢计算长度，焊接时，取相邻缀板间净距离；螺栓连接时，取相邻两缀板边缘螺栓的距离。大题更考查

单肢的稳定性（构造要求）

格构式轴压构件的轴压力将分担给各肢件来分别承受，故除保证构件的整体稳定性外，还应保证单肢在其分担的轴力作用下，不会先发生单肢失稳。

保证条件：

缀板柱分肢

$$\begin{cases} \lambda_1 \leqslant 40\varepsilon_k \\ \lambda_1 \leqslant 0.5\lambda_{max} \end{cases}$$

$$\lambda_1 = l_{01}/i_1$$

当 $\lambda_{\max} < 50$ 时取 $\lambda_{\max} = 50$

缀条柱分肢

$$\lambda_1 \leqslant 0.7\lambda_{max}$$

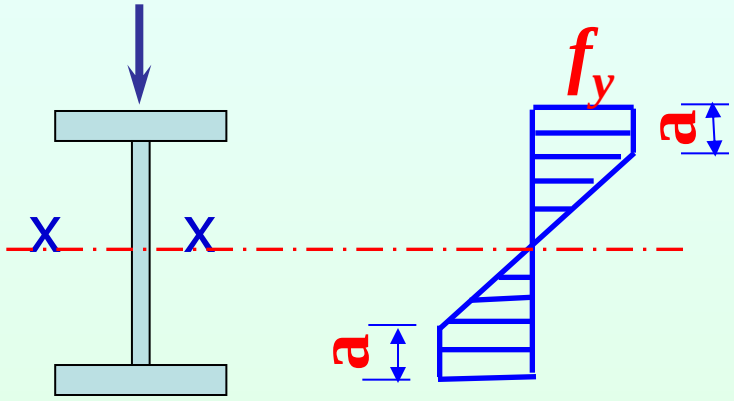
$$\lambda_{max} = max\left\{\lambda_{0x}, \lambda_y\right\}$$

轴心受压格构式缀条柱的缀条设计应按轴压控制计算

梁的计算内容

- 承载能力极限状态
  - 强度
    - 抗弯强度
    - 抗剪强度
    - 局部压应力
    - 折算应力
  - 整体稳定
  - 局部稳定
- 正常使用极限状态
  - 刚度（挠度）

为避免梁产生过大的塑性变形而影响使用，我国规范规定：计算梁的抗弯强度时，只考虑部分截面发展塑性变形，塑性发展的深度 a 不超过梁截面高度的 1/8，对应引入截面的塑性发展系数。



(1) 单向弯曲梁

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \le f$$

(2) 双向弯曲梁

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \le f$$

截面塑性发展系数

（1）工字形和箱形截面，当截面板宽厚比等级为S4或S5级时，按弹性设计，截面塑性发展系数取为1.0，当截面板件宽厚比等级为S1、S2及S3级时，截面塑性发展系数应按下列规定取值：

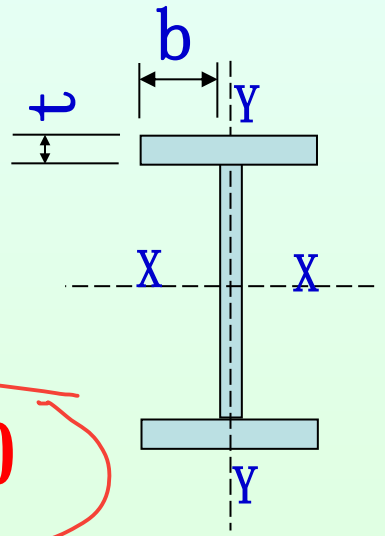
对于工字形截面梁（*x*轴为强轴）：$\gamma_x = 1.05$；$\gamma_y = 1.2$

箱形截面：$\gamma_x = \gamma_y = 1.05$

（2）其他截面根据受压板件的内力分布情况确定截面板件宽厚比等级，当满足S3级要求时，可按表5.2采用。

当翼缘外伸宽度b与其厚度 t 之比满足：

$$13\sqrt{\frac{235}{f_y}} < \frac{b}{t} \le 15\sqrt{\frac{235}{f_y}} \qquad \gamma_x = 1.0$$



如直接承受动荷载或需要计算疲劳强度的梁：$\gamma_x = \gamma_y = 1.0$

支承力动力

格构式截面绕虚轴弯曲时几乎没有塑性发展潜力，取1.0

计算钢梁剪应力强度时，采用全截面尺寸（即不必扣除截面削弱）

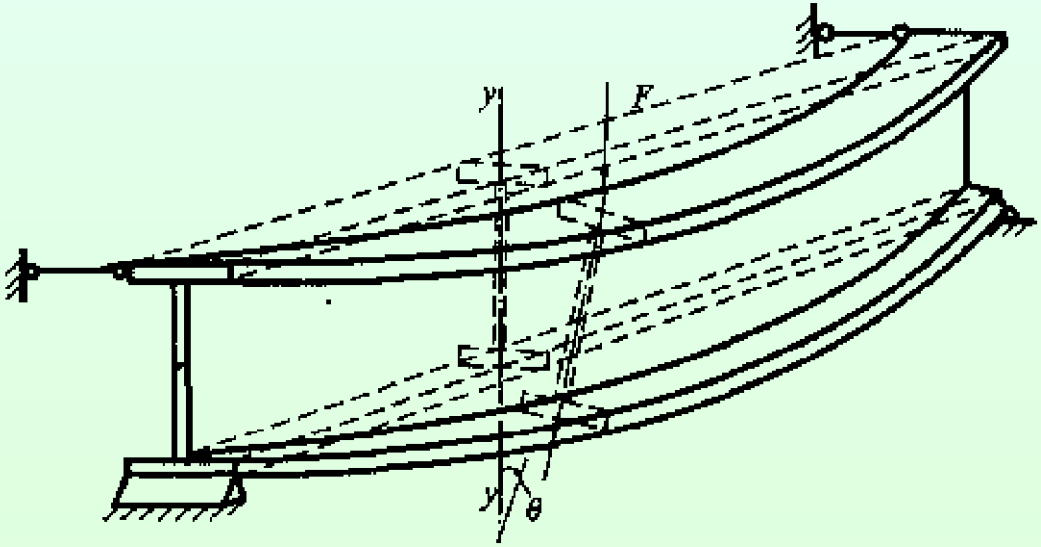
当局部承压计算不满足时，在固定集中荷载处（支座处），可通过设置横向加劲肋予以加强，也可修改截面尺寸，对移动集中荷载，只能修改截面尺寸，加大腹板厚度。

梁的强度计算：例题5-1

梁的整体稳定

由于梁的侧面刚度较小，当荷载增大到某一数值后，梁在向下弯曲的同时，若突然发生侧向弯曲和扭转变形而破坏，称为梁发生整体失稳。

出现侧向弯曲，伴随扭转——平面弯扭屈曲。



β_1 是支承条件和荷载类型影响系数，在横向荷载作用下，梁的临界弯矩比纯弯曲时高。这是由于纯弯曲时梁所有截面弯矩均达到最大值，而横向荷载作用情况下只有跨中达到最大值。

$\beta_2\alpha$ 反应了荷载作用位置的影响。荷载作用于上翼缘比作用于下翼缘的临界弯矩低。

加强受压翼缘的截面，使截面临界弯矩增大，表明对整体稳定有利。

侧向抗弯刚度EI_y，抗扭刚度GI_t越大，M_{cr}越大

梁受压翼缘的自由 长度l_1越大，M_{cr}越小

荷载作用在下翼缘 比作用在上翼缘大

三、影响梁整体稳定的主要因素

1．侧向抗弯刚度、抗扭刚度（截面形式）；
2．受压翼缘的自由长度(受压翼缘侧向支承点间距)；
3．荷载作用种类；
4．荷载作用位置；
5．梁的支座情况。

提高梁整体稳定性的主要措施

1. 在受压翼缘设置侧向支撑；
2. 增加受压翼缘的宽度；
3. 改变荷载作用位置；

五、梁的整体稳定计算

规范规定：当符合下列情况之一时，梁的整体稳定可以得到保证，不必计算：

1. 不需要计算整体稳定的条件

1)、有铺板(各种钢筋混凝土板和钢板)密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连、能阻止其发生侧向位移时；

2)受压翼缘的自由长度l_1与其宽度b_1之比不超过规定时；或高宽比不超过规定时。

◆当 $\varphi_b > 0.6$ 时梁已经进入弹塑性工作状态，整体稳定临界弯矩显著降低，应对稳定系数加以修正。

处理钢构件的板件局部稳定的两种方法：其一是通过宽厚比的限制，使之不在构件整体失效前屈曲；其二是允许板件在构件整体失效之前屈曲，并利用其屈曲后强度，构件的承载能力由局部屈曲后的有效截面确定。

翼缘板受力较为简单，主要受均布压应力作用，仍按限制板件宽厚比的方法来保证局部稳定性。

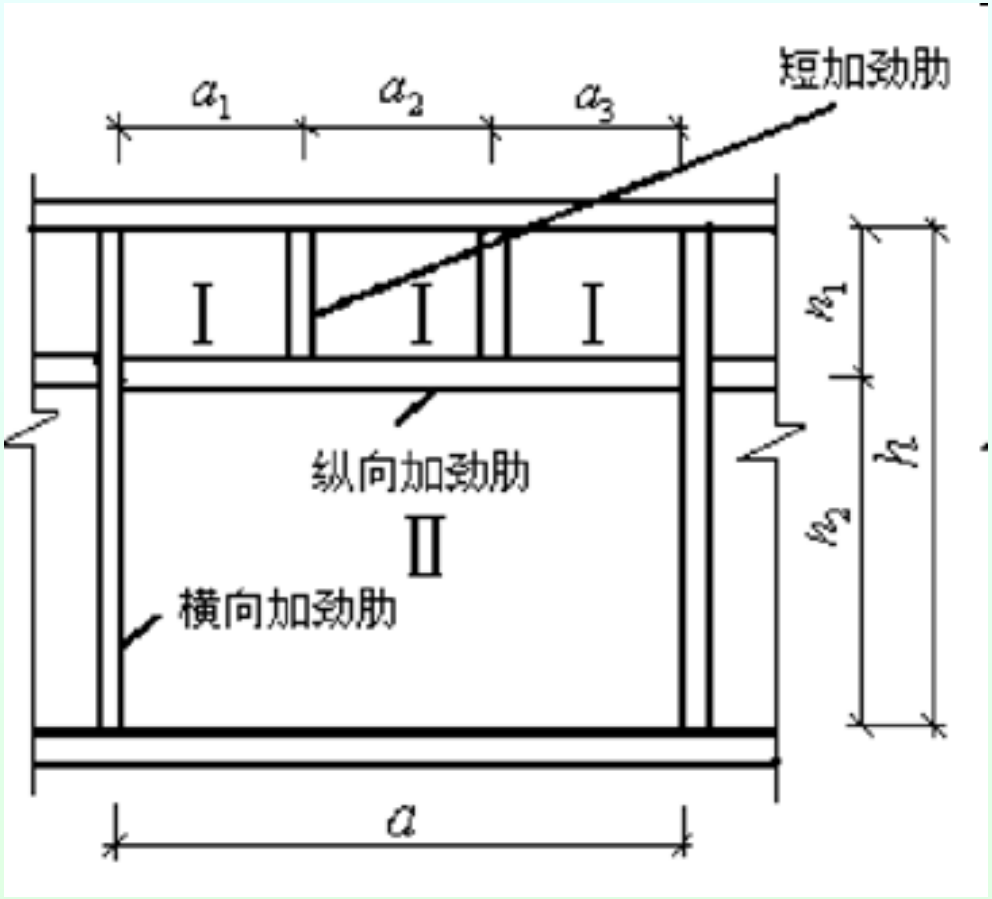
腹板受力复杂，而且为满足强度要求，截面高度较大，如仍采用限制梁的腹板高厚比的方法，会使腹板取值很大，不经济，一般采用加劲肋的方法来减小板件尺寸，从而提高局部稳定承载力。

适用情况 ？

横向加劲肋—防止由剪应力和局部压应力作用引起的失稳。

纵向加劲肋—防止由弯曲正应力作用引起的失稳。

短加劲肋—防止由局部压应力作用下引起的失稳。



综上所述，梁腹板加劲肋设置如下：

直接承受动力荷载的实腹梁：

横向

(1) $\dfrac{h_0}{t_w} \le 80\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$，当$\sigma_c \neq 0$时，按构造配置加劲肋；

当$\sigma_c = 0$时，可不配置加劲肋；

(2) $\dfrac{h_0}{t_w} > 80\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$，按计算配置横向加劲肋，其中：

当$\dfrac{h_0}{t_w} > 170\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$（受压翼缘扭转受约束）

当$\dfrac{h_0}{t_w} > 150\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$（受压翼缘扭转未受约束）

或计算需要

} 时，

应在弯曲受压较大区格，加配纵向加劲肋。

(3) 任何情况下，$\frac{h_0}{t_w} \le 250\sqrt{\frac{235}{f_y}}$；

(4) 梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处，宜设置支承加劲肋。

以上公式中h_0为腹板的计算高度，t_w为腹板厚度；对于单轴对称截面梁，**在确定是否配置纵向加劲肋时，h_0取腹板受压区高度h_c的2倍。**

一、截面选择

原则：强度、稳定、刚度、经济性等要求

1、截面高度

（1）容许最大高度h_{max}—净空要求；

（2）容许最小高度h_{min} 由刚度条件确定

（3）梁的经济高度h_e

$$h_{min} \le h \le h_{max} \text{且} h \approx h_e$$

三、组合梁截面沿长度的改变

一般来讲，截面M沿跨度改变，为节约钢材，将M较小区段的梁截面减小。（对大跨径桥梁一般都采用变截面，很少使用等截面）

改变的次数：为便于制造，一般只改变1次；

改变的位置：对承受均布荷载的梁，一般距支座1/6处最有利；

改变方法有两种：一是改变翼缘的尺寸，即改变其宽度和厚度；二是改变腹板高度，即梁高。